



Scrap & Sprout 요구사항 명세서 (v1.0)

1. 개요 (Overview)

- 프로젝트명:** Scrap & Sprout (생성형 AI 기반 4인 협동 환경 복원 게임)
- 목적:** 환경 오염으로 폐허가 된 지구를 로봇 캐릭터들이 협동하여 정화하는 과정을 통해 환경 보호의 중요성을 체험하는 시뮬레이션 게임 개발.
- 핵심 가치:** 실시간 멀티플레이 동기화, Gemini AI 기반 동적 NPC 상호작용, 데이터 기반 환경 시각화.

2. 기능 요구사항 (Functional Requirements)

ID	요구사항 명칭	상세 설명	중요도	비고
F-01	캐릭터 제어	WASD 키를 이용한 8방향 이동 및 상태(IDLE, WALK)별 애니메이션 출력	필수	
F-02	수집 및 인벤토리	맵 내 쓰레기 객체 상호작용 시 데이터 저장 및 핫바 UI 실시간 수량 반영	필수	
F-03	NPC 거래 시스템	쓰레기 판매를 통한 재화(Gold) 획득 및 정화 아이템(씨앗 등) 구매 로직	필수	
F-04	환경 정화 시각화	씨앗 식재 시 오염도 감소 및 타일맵 에셋(오염→정화) 실시간 교체	필수	
F-05	멀티플레이 동기화	최대 4인 플레이어의 위치, 아이템 상태, 환경 수치 실시간 전역 동기화	필수	
F-06	동적 날씨 생성	서버 알고리즘에 의해 산성비, 황사, 맑음 등 기상 이변이 실시간 생성 및 변경됨	필수	
F-07	기상 기반 페널티	산성비 발생 시 캐릭터 배터리 소모율 1.5배 증가, 식물 성장 속도 20% 감소, 황사 발생 시 시야 거리(Fog) 제한	필수	
F-08	환경 복원 연동	플레이어들의 누적 쓰레기 수거량 및 식재 수에 따라 악천후 발생 확률이 점진적으로 감소	필수	
F-09	오브젝트 타입별 제거 로직	일반 쓰레기(Small)는 수거 후 일정 시간 뒤 리젠되나, 대형 폐기물(Large/Obstacle)은 수거 시 해당 세션에서 영구 제거됨	필수	
F-10	시간차 리젠 시스템	일반 쓰레기 수거 시 spawn_timestamp를 기록하며, 설정된 regen_interval(예: 300초) 경과 후 해당 위치 근처에 재생성	필수	
F-11	환경 연동형 리젠 조절	MAPS 테이블의 pollution_level이 낮아질수록(복원도가 높아질수록) 쓰레기 리젠 총량과 빈도가 실시간으로 감소함	중요	

3. 인터페이스 및 데이터 요구사항 (Interface Requirements)

ID	구분	인터페이스 정의	프로토콜/기술	비고
I-01	클라이언트-서버	유저 자산(Gold) 및 인벤토리 데이터 송수신	REST API (JSON)	
I-02	실시간 통신	플레이어 좌표 및 물리 객체(쓰레기) 상태 동기화	Photon RPC / Stream	
I-03	AI 서버 연동	유저 행동 데이터를 기반으로 Gemini AI 생성 대사 수신	FastAPI ↔ Spring	
I-04	기상 데이터 동기화	서버에서 결정된 날씨 상태(environment_id)를 모든 클라이언트에 브로드캐스팅	Photon RPC / Event	
I-05	AI 시세 반영	날씨 정보를 Gemini AI에 전달하여 NPC가 날씨에 맞는 대사 및 아이템 가격(멀티플라이어) 생성	FastAPI ↔ Spring	
I-06	리젠 데이터 동기화	서버(Spring)에서 계산된 다음 리젠 포인트와 아이템 종류 정보를 클라이언트에 전달	REST / Photon	
D-01	오브젝트 상태 저장	대형 폐기물의 파괴 여부(is_destroyed)를 DB에 저장하여 재접속 시 상태 유지	MySQL	

4. 보안 및 비기능적 요구사항 (Security & Non-Functional)

ID	구분	요구사항 명세	비고	
S-01	보안	아이템 판매/구매 금액 계산은 Spring 서버에서 최종 검증 후 DB 반영	치트 방지	
S-02	보안	유저 로그인 시 고유 토큰(Token) 발급 및 세션 관리로 권한 제어	데이터 보호	
N-01	확장성	코드 수정 없이 DB(Common Codes) 추가만으로 신규 아이템/기믹 대응	유지보수	
N-02	몰입감	상황(날씨, 오염도)에 따른 AI NPC의 비정형/유동적 대사 생성	Gemini API	

5. 성능 및 기타 요구사항 (Performance & Others)

ID	구분	목표 수치 및 환경	측정 기준	비고
P-01	응답 속도	AI NPC 대사 생성 및 클라이언트 도달 시간 2.5초 이내	비동기 처리	
P-02	프레임 유지	4인 풀 세션 진행 시 최소 60 FPS 유지	GTX 1660 이상	
P-03	동기화 지연	플레이어 간 위치 동기화 지연(Latency) 100ms 이내	네트워크 최적화	
O-01	데이터 보존	모든 게임 로그 및 정화 기여도 데이터 MySQL 10년 보존 설계	DB 아카이빙	
O-02	플랫폼	Windows PC 우선 개발 후 모바일(iOS/Android) 확장 고려	크로스 플랫폼	